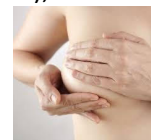


LE CANCER DU SEIN

I. Introduction : Premier cancer dans le monde

- Représente un problème majeur de santé dans le monde: > 1 500 000 nouveaux cas ET > 500 000 décès par an
- Incidence 5 à 10 fois plus élevée dans les pays industrialisés (Amérique du nord, Europe du nord, Europe de l'ouest, Australie)/ au pays sous développés (Asie, Afrique).   QE!!
- Augmentation progressive: pays à faible incidence adoptant un mode de vie occidentale (Corée du Sud, Maghreb)
- Les migrants acquièrent en une génération le niveau de risque du pays où ils vivent
- Touche la femme jeune: 15 % avant 30 ans.
- La diminution de la mortalité passe par un diagnostic précoce: Auto-examen (Sein organe accessible à l'examen), Dépistage
- La prise en charge est très lourde:   QE!!
 - Sur le plan diagnostic : Mammographie, Échographie mammaire, IRM mammaire.....etc.
 - Sur le plan thérapeutique: Chirurgie mutilante, Chimiothérapie, Radiothérapie, Hormonothérapie....etc.



II. Epidémiologie :

1. En France :

- En 2010: 52 588 cas de Kc du sein et 11 289 décès 36% de l'ensemble des nouveaux cas de Kc féminins
- 30 % de la mortalité par cancer
- Le taux d'incidence a doublé en 25 = Augmentation régulière depuis 1980 de 2,4 % par an.

2. En Europe :

- **La mortalité la plus élevée :**
 - En Grande Bretagne: 40,4/ 100 000 habitants
 - En Danemark: 38 / 100 000 habitants
- **La mortalité la plus basse:**
 - En Grèce : 23/ 100 000 habitants
 - Et en Espagne: 24,2/ 100 000 habitants

3. Au Maroc : Premier cancer de la femme 36% de tous les cancers

III. Facteurs de risque : Le cancer du sein est une maladie complexe et multifactorielle

1. Facteurs génétiques : ATCD familiaux du cancer de sein

- 5 à 10 % des cancers du sein sont dus à une anomalie génétique:
Mutation du gène BRCA 1, BRCA 2 
- RR_x est majoré si:
 - Un apparenté du premier degré (Mère et sœur)
 - L'âge de l'apparenté est inférieur à 50 ans L'âge dépasse 75 ans;
pas de risque
- Intérêt de faire une recherche de la mutation du gène (BRCA 1, BRCA 2)   QE!!

2. Age :

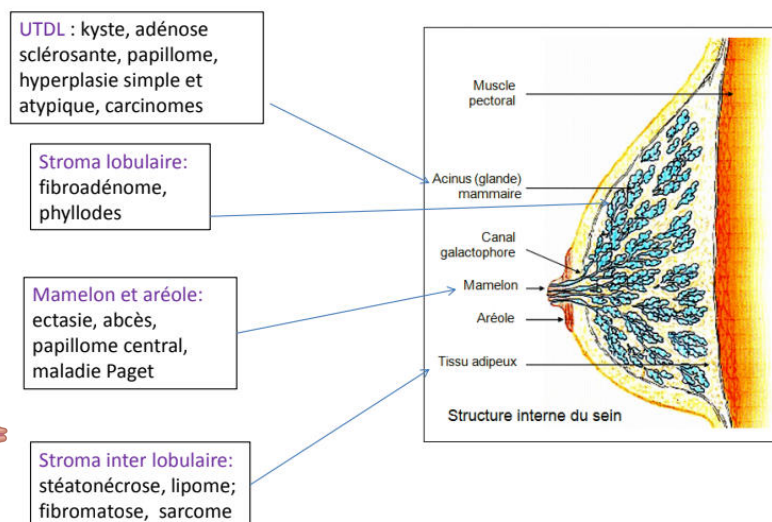
- Le facteur de risque le plus important
- Il est rare avant 30 ans
- Le risque augmente à partir de 40 ans
- Fréquence maximal entre 50 et 70 ans

3. Hormonaux endogène : Liés à la vie reproductive (durée d'exposition du tissu mammaire aux œstrogènes)

- Œstrogène = Rôle mitogène (stimulation de la prolifération des cellules épithéliales mammaires)   QE!!
- Si exposition prolongée aux œstrogènes endogènes : c'est un FDR

La grossesse exerce un effet protecteur à long terme en raison de la différenciation qu'elle entraîne au niveau de la glande mammaire , la rendent moins sensible aux carcinogènes . Une longue période d'immaturité (primipare âgée) faciliterait l'action des carcinogènes . L'augmentation de la fréquence des cancers observés juste après la grossesse serait liée à une stimulation hormonale de la croissance tumorale de cancer déjà existants

-
- The illustration shows a blue silhouette of a pregnant woman on the left, standing with her hand on her hip. On the right, a brown silhouette of a fetus is shown in a curled position, representing its position in the womb.



Gynéco-obs

- ✓ Papillomes intra-canaux .. etc
- Celles qui augmentent modérément le risque (RR à 4 et 5) :
 - ✓ HCA
 - ✓ HLA
- Celle qui augmentent fortement le risque (RR à 8 et 10) :
 - ✓ Carcinome canalaire in situ
 - ✓ Carcinome lobulaire in situ

b. La densité mammaire :

- La relation entre densité du sein et cancer est établie
- Un sein dense est le reflet d'une stimulation excessive et prolongée du sein par les œstrogènes.
- Un sein dense peut masquer une lésion mammaire à la mammographie
 - Nécessité d'exams plus chers (IRM)

6. Les autres facteurs :

a. L'alimentation

- Le rôle de l'alimentation est encore mal connu
- Aliments protecteur: Légumes, Phyto-œstrogènes, Vitamines, Oligoéléments...etc.
- Aliments à risque:
 - Consommations des graisses animales et *sédentarité
 - L'alcool: augmente le taux circulant des *œstrogènes
 - Cigarette ???

b. Radiations ionisantes

c. Composé chimique toxique : L'industrie chimique :

- Plastiques,
- DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane),
- Herbicides
- pesticides

IV. Anatomie pathologique :

1. Les adénocarcinomes : 98% des cancers du sein , les plus fréquents (QE +++)

→ De l'in-situ à l'infiltrant

a. Carcinome in situ :

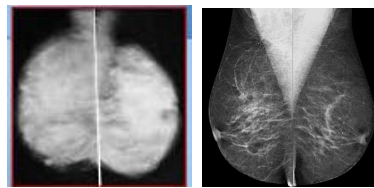
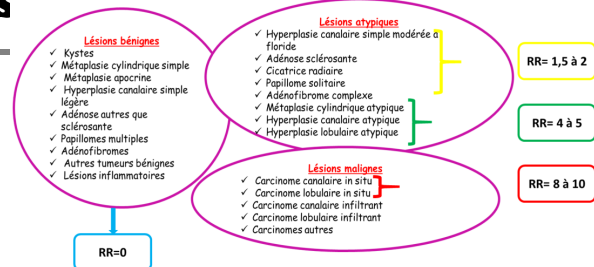
- Carcinome non invasif = carcinome non infiltrant (QE)
- Deux types :
 - Carcinome canalaire in situ = Carcinome intra-canaux
 - Carcinome lobulaire in situ = Carcinome intra-lobulaire

b. Carcinome infiltrant

- Carcinome invasif = ADK infiltrant
- Plusieurs types :
 - ADK lobulaire infiltrant = Carcinomes glandulaires
 - ADK canalaire infiltrant = Carcinomes galactophoriques (le plus fréquent)
 - Maladies de Paget, comédocarcinomes , carcinomes médullaires
 - Carcinomes colloïdes , carcinomes tubuleux , carcinomes papillaires

2. Les sarcomes : < 2% des cancers du sein = Tumeurs du tissu conjonctif

- Plusieurs types :
 - Sarcomes phyllodes
 - Sarcomes du stroma primitif: Angiosarcomes , Fibrosarcomes , Liposarcomes , Leiomyosarcomes , Lymphomes..Etc.

3. Les tumeurs secondaires : exceptionnelles ++ , métastases mammaires d'autres origines

RR de développement d'un cancer invasif associé aux lésions et modifications parenchymateuses mammaires			
Pas d'augmentation du risque	Risque léger (1,5 à 2)	Risque modéré (4 à 5)	Risque élevé (8 à 10)
✓ Adénose (autre qu'adénose sclérosante) ✓ Écaille canalaire ✓ Adénofibrome simple ✓ Fibrose ✓ Mastites ✓ Hyperplasie canalaire légère non atypique ✓ Kystes simples ✓ Métaplasie apocrine/apocrine	✓ Hyperplasie canalaire modérée à floride non atypique ✓ Adénose sclérosante ✓ Adénofibrome complexe ✓ Papillome intracanaux	✓ Hyperplasie canalaire atypique ✓ Hyperplasie lobulaire atypique	✓ Carcinome canalaire in situ ✓ Carcinome lobulaire in situ

Facteurs de risques

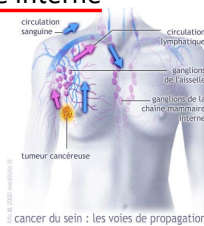
Environnementaux	Hormonaux	Génétiques
✓ Sexe féminin ✓ Age (plus de 50ans). ✓ Alcool ✓ Sédentarité-obésité (IMC). ✓ Radiothérapie thoracique ✓ Alimentation riche en graisses animales.	✓ Ménarche précoce. ✓ Ménopause tardive. ✓ Nulliparité. ✓ Grossesse tardive. ✓ Traitement hormonal substitutif (THS). ✓ Contraception orale (œstrogène, durée)	✓ BRCA 1 / 2. ✓ ATCD familiaux au premier degré.
Facteurs protecteurs		
✓ Allaitement maternel prolongé ✓ Activité physique régulière. ✓ Alimentation équilibrée. ✓ Grossesse précoce.		

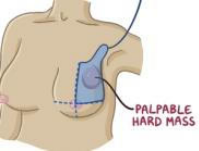
Tableau 2.1. Facteurs de risque de cancer du sein établis.

Risque élevé RR > 4,0	Risque modéré 2,0 < RR ≤ 4,0	Risque faible 1,1 < RR ≤ 2,0
• Mastopathies prolifératives avec cellules atypiques et ATCD familiaux de cancer du sein • ATCD personnel de carcinome lobulaire in situ (CLIS) • ATCD personnel de cancer du sein • ATCD familiaux de cancer du sein précoce : deux apparentés au 1^{er} degré atteints de CS avant 40 ans • Prédisposition héréditaire (gènes majeurs : BRCA1, BRCA2, p53, PTEN)	• Densité nodulaire à la mammographie • Mastopathies prolifératives avec cellules atypiques • Irradiation thoracique (hautes doses) • ATCD familiaux de cancer du sein (un apparenté au 1^{er} degré atteint avant 50 ans)	• Puberté précoce • Ménopause tardive • Nulliparité • Première grossesse tardive • Absence d'allaitement • Obésité post-ménopausique • Traitement hormonal substitutif • Œstrogènes seuls • Mastopathies prolifératives sans atypie cellulaire • Alcool • Niveau socio-économique élevé • ATCD familiaux de cancer du sein après 50 ans chez un apparenté au 1^{er} degré ou quel que soit l'âge chez un apparenté au 2nd degré • Polymorphismes gènes mineurs

Tableau 2.2. Risques relatifs faibles.

Facteurs augmentant le risque de cancer du sein	Facteurs réduisant le risque de cancer du sein
• Âge aux premières règles < 12 A (vs > 14 A) • Nulliparité (vs parité) • Âge à la première grossesse > 35 A (vs < 20 A) • Ménopause > 55 A (vs 45 A) • Taux élevé d'œstrogène sérique • Obésité postménopausique (IMC > 30 vs < 30)	• Grossesses menées à terme (5 vs 0) • Allaitement (période d'au moins 12 mois) • Ovariectomie < 40 ans (vs ménopause naturelle) • Activité physique régulière
	• RR = 1,1 à 1,2 • RR = 1,25 • RR = 1,5 • RR = 2,1 • RR = 1,4 • RR = 1,3 • RR = 0,5 • RR = 0,96 • RR = 0,5 • RR = 0,7





ii. La palpation:

• Tumeur:

▪ Siège :

- Gauche > Droit.
- QSE > 38 % des cas.
- Retro-mamillaire 29 %

▪ Taille de la tumeur:

- Mesurer le plus grand diamètre en cm
- Si tumeur multi-focale: Prendre en compte la plus grande tumeur

▪ Les limites :

- Les tumeurs malignes du sein sont en général mal limitée
- Préciser surtout la limite profonde.
- Parfois les limites sont nettes

▪ La consistance : Dure, Parfois, elle est molle (cancer médullaire; colloïde)

▪ Mobilité: par rapport au plan superficiel et profond

▪ La focalité:

- Multifocale: Plusieurs tumeurs du même quadrant
- Multicentrique: Quadrants différents
- Bilatéralité: Tumeurs des deux seins

▪ Signes inflammatoire: triade: chaleur, rougeur, douleur

→ c'est une tumeur à croissance rapide

▪ Sensibilité: Les tms des seins sont en général non douloureuses sauf si inflammation

• Les aires ganglionnaires:

- L'examen est systématique
- Axillaires et sus-claviculaires des deux côtés
- Elles sont suspectes si: dures; homolatérale, fixées ou sensibles

2. Diagnostic para-clinique:

a. Mammographie = Examen clé QEE !

• Indiqué en première intention sauf contre-indications

• Excellent examen pour les diagnostics des masses et des micro-calcifications

• Pas de place de la mammographie si :

- ✓ Femme jeune < 25 ans.
- ✓ Femme enceinte.
- ✓ Femme allaitante

• Elle étudie les caractéristiques de la Masse:

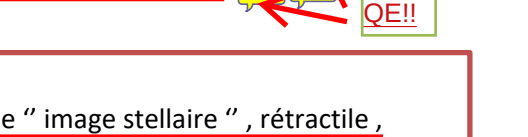
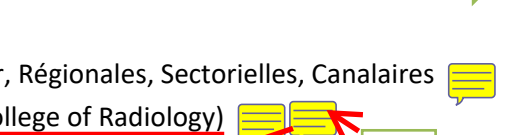
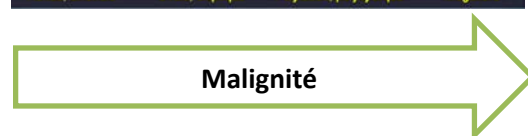
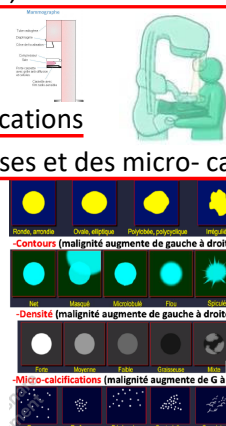
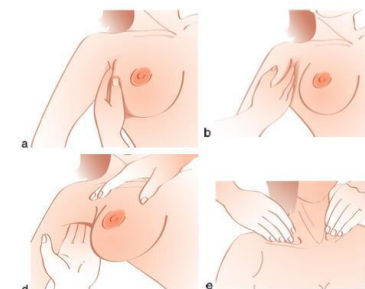
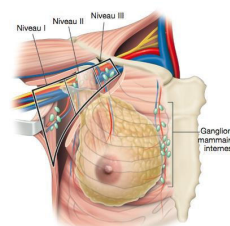
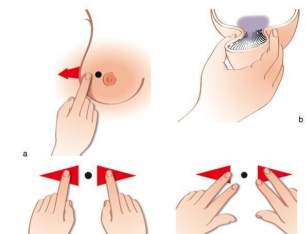
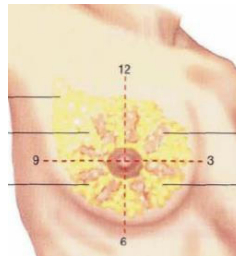
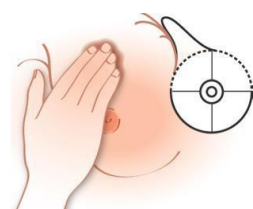
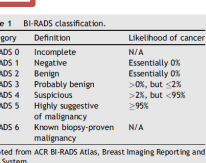
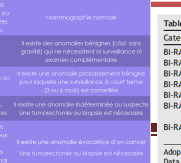
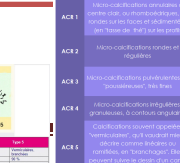
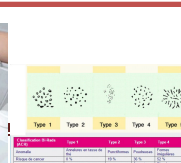
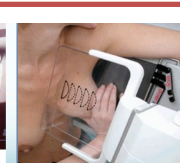
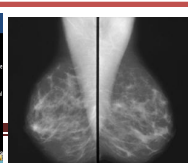
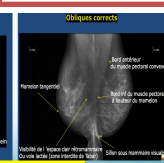
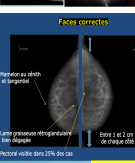
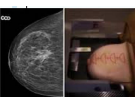
- La Forme,
- Les contours : Net, Masqué, Microlobée, Flou, Spiculé
- La densité : Forte, Moyenne, Faible, Graisseuse, Mixte

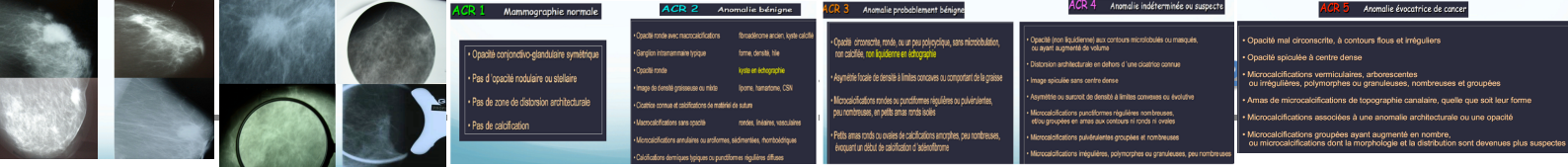
• Elle étudie les Microcalcifications et leurs formes: Eparses, En foyer, Régionales, Sectorielles, Canales

• La classification ACR : = Classification Bi-Rads de l'ACR (American College of Radiology)

QE +++ : Images évocatrices de malignité :

- ✓ Opacité dense hétérogène à contours irréguliers, spiculée " image stellaire ", rétractile, entourée d'un halo clair œdémateux, parfois épaissement cutané en regard de la tumeur
- ✓ Micro-calcifications punctiformes groupées en foyers irréguliers





ACR 1 : Mammographie normale

vpp 0%

Ne rien faire

ACR 2 : Il existe des anomalies bénignes (sans gravité) qui ne nécessitent ni surveillance ni examen complémentaire

vpp 0%

Ne rien faire

ACR 3 : Il existe une anomalie probablement bénigne.

Une surveillance à court terme (3 ou 6 mois)

est conseillée vpp <=5% Contrôle à 6 mois

ACR 4 : Il existe une anomalie indéterminée ou suspecte*

vpp 5-70%

Biopsie

ACR 5 : Il existe une anomalie évocatrice d'un cancer*

vpp > 70%

Biopsie...

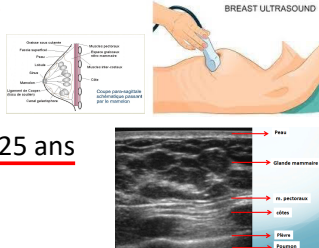
*En cas d'images ACR 4 ou ACR 5, des prélèvements par biopsie percutanée sont nécessaires.

b. Echographie mammaire : QE !

• En complément à la mammographie

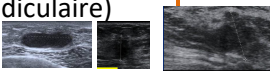
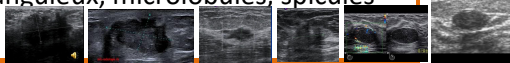
• En première intention si:

- ✓ Femme jeune : Moins de 25 ans
- ✓ Grossesse, Allaitement
- ✓ Suspicion d'abcès
- ✓ Complications post-opératoires immédiates



- Elle permet une bonne exploration des seins denses
- Limites: N'explore pas les Microcalcifications
- Elle permet de préciser:

	Structure interne et déformabilité	Contours	Atténuation ou renforcement	Environnement	Grand axe/ Plan cutané	Autres
1- Syndrome kystique	Anéchogène déformable	Réguliers	Renforcement pas de cône d'ombre	Non modifié	Horizontal	Suspect si végétations intra-kystiques
2- Syndrome tissulaire bénin	échogène homogène +/- déformable	Réguliers	+/- renforcement pas de cône d'ombre	Non modifié	Horizontal	
3- Syndrome tissulaire malin	Échogène Hétérogène non déformable	Irréguliers ou flous	Cône d'ombre Atténuation forte	Couronne échogène Halo périlésionnel	Vertical	Épaississement cutané et parfois envahissement musculaire

La forme:	Géométrique: ronde, ovale Non géométrique : lobulée, polylobulée , polycyclique, rubanée			
L'orientation	Parallèle à la peau Non parallèle à la peau		(axe horizontal < axe perpendiculaire) 	
Les contours	Circonscriit/indistinct Réguliers/irréguliers		Lisses, anguleux, microlobulés, spiculés 	
L'échogénicité	Anéchogène	Hypoéchogène/glande	Hyperéchogène/glande	
L'échostructure	Homogène Hétérogène (spots hyper, cloisons) Mixtes liquidienne et tissulaire			
Transmission de faisceaux	Renforcement postérieur Atténuation postérieure		Refoulement Infiltration	
Signes échographiques de malignité	<u>Image hypoéchogène hétérogène</u> <u>Contours irréguliers</u> <u>Atténuation des faisceaux en postérieur</u> <u>Grand axe parallèle à la peau</u> <u>Présence des adénopathies axillaires suspecte</u> Classification			

ACR0 : en attente d'investigations complémentaires

ACR1 : normal

ACR2 : strictement bénin

ACR3 : probablement bénin (VPP<2%)

ACR4 : suspect de malignité (VPP entre 2 et 95%) ACR5 : évocateur de cancer (VPP >95%)

ACR5 : cancer prouvé histologiquement

c. **Echographie doppler mammaire** : Permet l'étude de la vascularisation de la tumeur, intérêt dans les seins traités

d. **Galactographie retro-grade** : Opacification des canaux galactophores. Indiquée en cas d'écoulement mamelonnaire sans masse palpable

e. **IRM mammaire**:

- Indications limitées
- Indiquée:
 - Surveillance des seins traités (traitement conservateur)
 - Seins opaques
 - Anomalies palpables sans traduction mammographique ou échographie
 - Désorganisation architecture

f. Les autres examens:

i. L'histologie:

- Par microbiopsie :
- Examen simple , coût faible , peu de complications
- Soit directement sur une tumeur palpable
- Soit sous contrôle échographique
- Microbiopsie après repérage radiologique
- Exérèse après repérage stéréotaxique
- Puis contrôle radiologique après exérèse
- Peut être faite après:
 - Tumorectomie
 - Biopsie exérèse
 - Biopsie chirurgicale
 - Pyramidectomie = Ablation d'un canal suspect
 - Examen extemporané 
- Au total :

- Lésion mammaire infra-clinique :
 - Micro-biopsie sous repérage échographique ou mammographique
 - **OU** exérèse sous repérage mammographique ou échographique

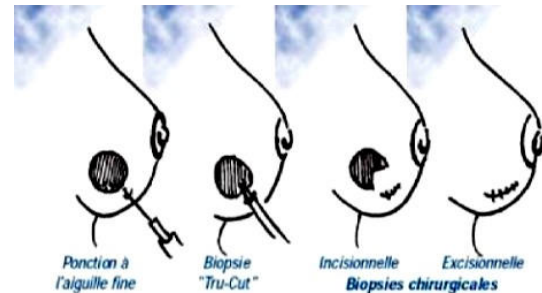
- Lésion mammaire palpable
 - Microbiopsie
 - Examen extemporané
 - Biopsie chirurgicale
 - Tumorectomie : doit être exceptionnelle

ii. Les marqueurs tumoraux:

- Antigène tumoral CA 15-3 (cancer antigen) :
 - Aucun intérêt dans le diagnostic
 - Aucun intérêt dans le dépistage
 - Intérêt dans le suivi post traitement : Faire le dosage avant le début du traitement
- Son augmentation est corrélée au stade évolutif de la maladie
 - Tumeur purement local : taux élevé que dans 9% des cas
 - Si le taux est très élevé : Stade métastatique de la maladie dans 90 – 97% des cas

g. Bilan d'extension :

- En fonction du cas et des facteurs pronostic:
 - ✓ Radiographie du poumon
 - ✓ Echographie hépatique
 - ✓ Scintigraphie osseuse
 - ✓ TDM TAP
 - ✓ TDM cérébral



T	T1 : ≤ 2cm	T2 : >2-5cm	T3 : >5cm	T4 : toute taille, avec
	T1mic (micro-invasion) ≤0,1cm, T1a >0,1 et ≤0,5cm T1b >0,5 et ≤1cm T1a et T1b non palpable, découvertes par mammo T1c assez souvent palpable et/ou découvertes par mammo	T2a >0,1 et ≤1cm T2b >1 et ≤2cm Le plus souvent palpable.	T3a >2cm et ≤5cm T3b >5cm Toujours palpable.	T4a : extension à la paroi thoracique T4b : extension à la peau T4c : les deux (T4a + T4b) T4d : tm inflammatoires.
N	cN	N0 : pas d'envahissement GG N1 : ADP axillaires homolatérales suspectes mobiles N2a : GG axillaires homolatérales fixées N2b : GG mammaires internes sans ADP axillaires N3a : GG suspects sous-claviculaires et axillaires homolatéraux N3b : GG axillaires et mammaires internes homolatéraux N3c : GG sus-clav homolat suspects	N2 : 4-9 ADP N3 : 10 ADP et plus	M1 : Métastases (ADP sus-claviculaire incluses)
M	pN	M0 : Pas de métastases à distance M1 : Métastases (ADP sus-claviculaire incluses)		

VII. Classification

1. Classification TNM adoptée par l'UICC : Techniquement, le cancer du sein est le seul où la TNM est à retenir !

QE!!

TNM	T	- T₁ : tumeur ≤ 2 cm dans sa plus grande dimension : T_{1mic} : micro-invasion ≤ 0,1 cm T_{1a} : > 0,1 cm et ≤ 0,5 cm T_{1b} : > 0,5 cm et ≤ 1 cm T_{1c} : > 1 cm et ≤ 2 cm - T₂ : tumeur > 2 cm et ≤ 5 cm dans sa plus grande dimension - T₃ : tumeur > 5 cm dans sa plus grande dimension - T₄ : toute taille avec : T_{4a} : extension à la paroi thoracique (fixe sur le plan profond) T_{4b} : extension à la peau (ulcération, nodules, fixe sur le plan superficiel) T_{4c} : T_{4a} + T_{4b} T_{4d} : tumeurs inflammatoires
	cN	- N₀ : Pas d'envahissement ganglionnaire - N₁ : Adénopathies axillaires homolatérales suspectes mobiles - N₂ : N_{2a} : Ganglions axillaires homolatéraux fixés N_{2b} : Ganglions mammaires internes sans adénopathie axillaire - N₃ : N_{3a} : Ganglions suspects sous-claviculaires et axillaires homolatéraux N_{3b} : Ganglions axillaires et mammaires internes homolatéraux N_{3c} : Ganglions sus-claviculaires homolatéraux suspects (M1 selon certaines anciennes classif, ici N3)
	pN	- N₁ : 1-3 adénopathies - N₂ : 4-9 adénopathies - N₃ : 10 adénopathies et plus
	M	- M₀ : Pas de métastases retrouvées - M₁ : Métastases (adénopathies sus-claviculaires incluses)

2. Classification PEV: PEV = Poussée évolutive:

- **PEV 0**: Absence de signes évolutifs.
- **PEV 1**: Tumeur ayant doublé de volume en 6 mois.
- **PEV 2**: Tumeur avec des manifestations inflammatoires (œdème et /ou rougeur) EN REGARD de la tumeur.
- **PEV 3**: Manifestations inflammatoires diffuse à tout le sein = MASTITE CARCINOMATEUSE = Kc inflammatoire

VIII. Pronostic :

1. Survie globale :

- 50 % à 5 ans
- Il y a des formes très favorables
- D'autres formes très défavorables
- Survies des formes métastatiques < 15 %
- Femme jeune : mauvais pronostic
- Femme enceinte et allaitante : Mauvais pronostic

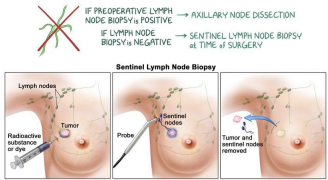
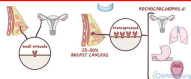
Survie au cancer du sein

Stade	Survie relative après 5 ans
0	100 %
1	100 %
2	93 %
3	72 %
4	22 %

2. Facteurs pronostiques :

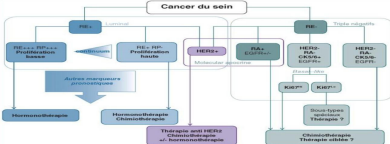
- **Taille tumorale: Petite tumeur:**
 - Moins de risques de métastases si tumeurs < 2 cm : DONC: Pronostic plus favorable
 - Si lésion < 1,5 cm: Adénopathies axillaires dans 38 % des cas
 - Si lésion de > 5,5 cm : Adénopathies axillaires dans 70 % des cas.
- **Statut ganglionnaire:**
 - Le nombre de ganglions positifs est un facteur de Mauvais Pronostic si plus de 3 ganglions positifs
 - Surtout: nombre de ganglions positifs + Taille tumorale
 - Classifications: 1 – 3 ganglions + = pN1a / 4 à 9 ganglions + = pN2a / Plus de 9 ganglions + = pN3a

- 9

 IF PRE-OPERATIVE LYMPH NODE BIOPSY IS POSITIVE → AXILLARY NODE DISSECTION IF LYMPH NODE BIOPSY IS NEGATIVE → SENTINEL LYMPH NODE BIOPSY at TIME of SURGERY Sentinel Lymph Node Biopsy	- Intérêt pronostique (<i>Jamais thérapeutique !!!</i>) - Risque : <u>A court terme</u> : Abscès , lymphocèle , douleur post-opératoire ... <u>A long terme</u> : Gène fonctionnelle , lymphœdème ... - Ganglion sentinelle : Détection du premier relais ganglionnaire QE!!	
b. <u>Radiothérapie:</u>	<u>Complément indispensable</u> <u>Evite les récides locales</u>	<u>Radiothérapie externe Ou curiethérapie</u>
c. <u>Chimiothérapie:</u>	Adjuvante ou néo-adjuvante Evite les métastases	Stérilise les foyers de micro-métastase Plusieurs types de protocoles
d. <u>Hormonothérapie:</u>	- Toujours en adjuvante - Objectifs : Diminuer l'action des estrogène sur la cellule tumorale : - Soit par diminution du taux circulant - Soit par blocage de l'action des hormones au niveau de leurs récepteurs - Diminution du taux circulant des estrogènes : - Castration : - Chirurgical : effet immédiat - RT : effet dans 3 semaines à 3 mois - Administration de progestatifs : beaucoup d'effets secondaires - Analogues de la LH-RH : femmes non ménopausées - Inhibition de la biosynthèse des estrogènes = Anti-aromatases - Blocage des récepteurs aux estrogènes : - Tamoxifène - Raloxifène - Autres ... - Complications : - Tamoxifène : - Risque carcinogène : Kc de l'endomètre (surveillance de l'endomètre est obligatoire) - Risque thrombo-embolique - Risques gynéco : Augmentation de la taille des fibromes , kystes fonctionnels de l'ovaire , activation d'une endométriose ... etc - Anti-aromatases : Ostéoporose * TRASTUZUMAB ↳ monoclonal antibody * TAMOXIFEN ↳ selective estrogen receptor modulator * AROMATASE INHIBITORS (e.g. anastrozole) ↳ treat estrogen receptor cancers in post-menopausal individuals 	
e. <u>Thérapies géniques:</u>	<u>Le trastuzumab (Herceptine®) = un anticorps monoclonal humanisé dirigé contre ce récepteur.</u> <u>Indiqué en cas de surexpression de l'HER2</u>  	

2. Indications:

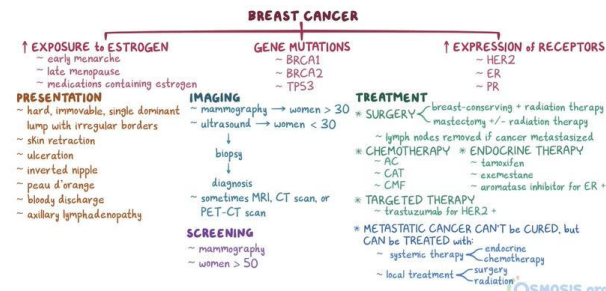
a. <u>Tumeurs de petite taille:</u> <u>Taille < 3cm:</u>	<u>Traitement conservateur + curiethérapie (ou radiothérapie externe)</u>		
b. <u>Tumeurs > 3cm:</u>	Intervention de type Patey + radiothérapie externe + Chimiothérapie +/- Hormonothérapie +/- Herceptin		
c. <u>Tumeurs localement avancées ou Tumeur inflammatoire en PEV:</u>	Chimiothérapie Néo-adjuvante puis Intervention de type Patey +Radiothérapie externe +/- Hormonothérapie +/- Herceptin		
d. <u>Cas particuliers</u>	Forme métastatique → CT à visée palliative , +/- hormonothérapie +/- Herceptin		



	Sarcome mammaire → Mastectomie	Lymphome mammaire → CT
--	-----------------------------------	------------------------

X. Surveillance : Doit-être régulière

- Elle est clinique:
 - Tous les 3 mois la première année
 - Puis tous les 6 mois
 - 1 fois par an à partir de 5 ans
- Elle est radiologique: Mammographie +/- Echographie mammaire
- Elle est biologique: CA15-3 tous les 6 mois



ACR 0	Classification d'attente, quand des investigations complémentaires sont nécessaires
ACR 1	Mammographie normale. Vpp 0% ne rien faire
	- Opacité conjonctivo-glandulaire symétrique - Pas d'opacité nodulaire ou stellaire
	- Pas de zone de distorsion architecturale - Pas de calcification
ACR 2	- Il existe des anomalies bénignes (sans gravité) qui ne nécessitent ni surveillance ni examen complémentaire. Vpp 0% NRF - Opacité ronde avec macrocalcifications (fibroadénome ancien, kyste calcifié) - Ganglions intramammaire typique (forme, densité, hile) - Opacité ronde (kyste en échographie) - Image de densité grasseuse ou mixte (lipome, hématome, CSN) - Cicatrice connue et calcifications de matériel de suture - Macrocalcifications sans opacité (rondes, linéaires, vasculaires) - Microcalcifications annulaires ou arciformes, sédimentées, rhomboédriques - Calcifications dermiques typiques ou punctiforme régulières diffuses
ACR 3	- Anomalie probablement bénigne. Une surveillance à court terme (3 ou 6 mois) est conseillée. Vpp ≤ 5% contrôle à 6 mois - Opacité circonscrite, ronde, ou un peu polycyclique, sans microlobulation non calcifiée, non liquidienne en échographie - Asymétrie focale de densité à limites concaves ou comportant de la graisse - Microcalcifications rondes ou punctiformes régulières ou pulvérulentes, peu nombreuses, en petits amas ronds isolés - Petits amas ronds ou ovales de calcifications amorphes, peu nombreuses, évoquant un début de calcification d'adénofibrome.
ACR 4	- Anomalie indéterminée ou suspecte. Vpp 5-70% biopsie - Opacité (non liquidienne) aux contours microlobulés ou masqués, ou ayant augmenté de volume - Distorsion architecturale en dehors d'une cicatrice connue - Image spiculée sans centre dense - Asymétrie ou surcroît de densité à limites convexes ou évolutive - Microcalcifications punctiformes régulières nombreuses, et/ ou groupées en amas aux contours ni ronds ni ovales - Microcalcifications pulvérulentes groupées et nombreuses - Microcalcifications irrégulière, polymorphes ou granuleuses, peu nombreuses
ACR 5	- Anomalie évocatrice de cancer. Vpp > 70 % - Opacité mal circonscrite, à contours flous et irréguliers - Opacité spiculée à centre dense - Microcalcifications vermiculaires, arborescentes ou irrégulière, polymorphes ou granuleuses, nombreuses et groupées - Amas de Microcalcifications de topographie canalaire, quelle que soit leur forme - Microcalcifications associées à une anomalie architecturale ou une opacité - Microcalcifications groupées ayant augmenté en nombre, ou Microcalcifications dont la morphologie et la distribution sont devenues plus suspectes